

Uma Abordagem Meta-Heurística Evolutiva para a Otimização de Rotas de Entrega Fracionada de Mercadorias Utilizando Caminhões e Drones

Daniel Ferreira Costa, Dario José Aloise, Heitor Nunes Costa

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil

daniel.ferreira.costa@hotmail.com, darioaloise@uern.br, heitornunes@alu.uern.br

Luiz Satoru Ochi

Instituto de Computação - Universidade Federal Fluminense

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

satoru@ic.uff.br

RESUMO

O setor de Logística Inteligente & Transportes é crucial para Cidades Inteligentes, visando reduzir custos, prazos de entregas e poluição. Empresas e governos da maioria dos países buscam soluções, como combustíveis renováveis e veículos (tripulados ou não) movidos por energias limpas, especialmente nos grandes centros urbanos. Drones são uma alternativa promissora, mas enfrentam limitações de carga e autonomia. Este trabalho propõe a integração de caminhões e drones, usando caminhões como plataformas móveis para lançar e recuperar drones em movimento, combinando tecnologias da inteligência computacional para maximizar o desempenho e minimizar os custos. A abordagem, utilizando o Algoritmo Memético com Lin-Kernighan-Helsgaun, também considera particularidades dos diversos modelos existentes na literatura, como a entrega fracionada. Mostramos que combinar o uso de caminhões e drones para entregas pode aumentar a eficiência logística e reduzir o tempo e os custos de transporte, atendendo às metas ambientais e de sustentabilidade nas Cidades inteligentes.

PALAVRAS CHAVE. Otimização combinatória. Caminhões e drones. Meta-heurísticas evolutivas.

TAG – Otimização e Inteligência Computacional – Meta-heurísticas Evolutivas.

ABSTRACT

The Intelligent Logistics & Transportation sector is crucial for Smart Cities, aiming to reduce costs, delivery times, and pollution. Companies and governments in most countries are seeking solutions, such as renewable fuels and vehicles (manned or unmanned) powered by clean energy, especially in large urban centers. Drones are a promising alternative, but they face limitations in terms of payload and autonomy. This work proposes the integration of trucks and drones, using trucks as mobile platforms to launch and recover drones in motion, combining computational intelligence technologies to maximize performance and minimize costs. The approach, using the Memetic Algorithm with Lin-Kernighan-Helsgaun, also takes into account specificities of various models found in the literature, such as fractional delivery.. We show that combining the use of trucks and drones for deliveries can increase logistics efficiency and reduce transportation time and costs, meeting environmental and sustainability goals in Smart Cities.

KEYWORDS. Combinatorial optimization. Truck and Drone. Evolutionary Metaheuristics.

TAG – Optimization and Computational Intelligence – Evolutionary Metaheuristics.

1. Introdução

Após a Segunda Guerra Mundial, a logística e pesquisa operacional tiveram um rápido desenvolvimento, sendo aplicadas em contextos civis para melhorar a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos e otimizar a utilização de recursos em áreas como o transporte de mercadorias em cidades inteligentes [Hillier, *et al.* 2013]. Empresas de logística estão desenvolvendo sistemas inteligentes de entrega por drones, conhecidos como VANTs (veículo aéreo não tripulado), que oferecem vantagens em relação a veículos tradicionais tripulados, como redução de custos de transporte por quilômetro, rapidez, capacidade de voar sobre a malha viária, redução significativa do risco de acidentes envolvendo seres humanos e realização de operações menos invasivas. Em contraste, os caminhões, que tradicionalmente são utilizados para o transporte de mercadorias, apresentam dificuldades em áreas urbanas devido ao trânsito intenso, são lentos e menos eficientes em termos de custo.

Nesse sentido, os drones de carga apresentam vantagens significativas, como voar em linha reta, evitando o trânsito das vias terrestres. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, no cenário atual, o tráfego aéreo nas grandes cidades é controlado e organizado, reduzindo o risco de acidentes entre drones e outros objetos voadores. Dessa maneira, é notória a percepção sobre as múltiplas utilidades dos drones atualmente, como coleta de dados remota, mapeamento em tempo real e monitoramento ambiental. Em virtude disso, desde 2013, ocorreram eventos relevantes na área de transporte, como o projeto Amazon Prime Air que tem como objetivo entregar pacotes por meio de drones autônomos em 30 minutos [Pogue 2016], e o método de entrega por drones do Google, chamado Wing, que ao invés de tentar pousar, o drone voa acima do local de entrega, baixando lentamente os pacotes por meio de uma corda. Marcas nacionais no Brasil, como Natura e Avon, também iniciaram testes de entregas de produtos usando drones em parceria com a empresa Speedbird, visando atingir a meta de zero emissões líquidas de carbono até 2030 [Pignati 2021].

Apesar das inúmeras vantagens do uso de VANTs, algumas desvantagens também precisam ser consideradas. Os drones são alimentados por baterias, que possuem autonomia de voo e capacidade de carga mais limitadas do que veículos tripulados, o que restringe a distância de viagem e tamanho/peso dos pacotes transportados [Marques 2021]. Por outro lado, os caminhões têm a vantagem de poder viajar a longas distâncias e transportar cargas grandes e pesadas. Diante dessas limitações, uma das inovações mais recentes é a combinação de caminhões de entrega com drones. Essa abordagem permite que os dois meios de transporte trabalhem em conjunto para realizar o transporte de mercadorias em rotas que minimizam o tempo de entrega.

Para que isso aconteça, o caminhão de entrega, passa por algumas modificações permitindo que o drone decole do topo dele. Paralelamente, enquanto o caminhão realiza as entregas normalmente, também serve como uma base de apoio para o drone, que pode ter sua bateria recarregada e carregando-o com as próximas mercadorias a serem entregues. Nesse ínterim, o caminhão pode atender outros clientes enquanto o drone está em serviço, aumentando efetivamente a usabilidade e tornando o cronograma mais flexível para ambos [Marques 2022]. O drone então retorna ao caminhão em um local diferente do seu ponto de lançamento.

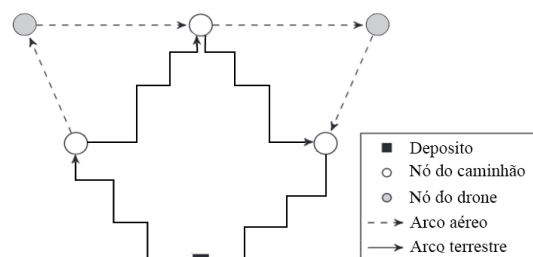


Figura 1: Exemplo de atendimento em conjunto do caminhão e drone

A Figura 1 exibe um pequeno exemplo em que cinco locais (clientes) precisam ser atendidos a partir do depósito. Em seguida, é possível perceber que, atendendo a duas localizações de clientes com o drone ao invés do caminhão, pode-se reduzir a distância percorrida pelo

caminhão. Além disso, por meio dessa paralelização de diferentes tarefas de entrega, é possível reduzir o tempo total necessário para atender todos os clientes.

Diante disso, a literatura mostra que a aplicação do modelo híbrido entre caminhões e drones são muito eficientes quando aplicada ao problema de roteamento de veículos. Partindo dessa premissa, nesse trabalho é proposto uma abordagem mais ampliada, utilizando o Algoritmo Memético com Lin-Kernighan-Helsgaun, no qual foi incorporado vários procedimentos que normalmente são utilizados de formas isoladas, e por sua vez já desempenham um papel crucial na busca da solução de boa qualidade. Entre esses procedimentos, destaca-se o uso de entregas fracionadas na montagem das rotas, a heterogeneidade entre os veículos (tanto entre os terrestres, quanto entre os aéreos), levando em conta as diferentes capacidades de carga e de carregamento de drones, além do uso de mais de um drone acoplado a um veículo, entre outros. Ao utilizar esses mecanismos em conjunto, é possível gerar soluções de alta qualidade que atendam a todos os casos do problema de roteamento de veículos.

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 2 revisa a literatura existente sobre o tema e apresenta as novidades que serão abordadas na dissertação. O Capítulo 3 apresenta a problemática e a metodologia detalhada utilizada. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos em cada etapa do estudo, desde a utilização do algoritmo para o problema de roteamento de veículos sem drones até o uso de vários caminhões contendo vários drones, incluindo simulações com dados reais. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões alcançadas e sugere possibilidades para trabalhos futuros.

2. Revisão da Literatura

A entrega de pedidos por caminhão-drone é um novo problema de otimização chamado problema do caixeiro viajando com drones (PCV-D) [Agatz, *et al.* 2015]. Esse problema amplia o já conhecido PCV, que é NP-difícil, tornando-o mais abrangente. O alto nível de complexidade do problema de roteamento de entrega conjunta caminhão-drone motiva o desenvolvimento de heurísticas para obter soluções aproximadas. A heurística "truck first, drone second" é a mais bem-sucedida [Murray 2015]. Ela consiste em construir uma rota para o caminhão primeiro e, em seguida, realocar os pontos de entrega com drones para reduzir a rota do caminhão. Cada nó da rota é avaliado iterativamente para verificar se pode ser usado como um nó de drone. Se positivo, a alteração é aplicada imediatamente. Caso contrário, o drone é realocado para outras posições.

Ao longo da década vários estudos foram realizados sobre o PCV-D, cada um com características distintas. Este estudo reúne cinco dessas características mencionadas em pesquisas anteriores em um único trabalho relacionado ao PCV-D. Na Tabela 1, são destacadas em verde as características únicas de alguns dos principais artigos relacionados ao tema.

Artigo	Desígnio	Heterogeneidade	Sem restrições de rotas	Operações ao longo do arco	Fracionamento de carga
(1) [Agatz, <i>et al.</i> 2015]	CP	Não	Sim	Não	Não
(2) [Furini, <i>et al.</i> 2016]	CP	Sim	Não	Sim	Não
(3) [Marinelli, <i>et al.</i> 2017]	COP e CP	Não	Não	Não	Não
(4) [Ponza 2016]	CP	Sim	Não	Não	Não
(5) [Boysen, <i>et al.</i> 2018]	CP	Não	Não	Não	Não
(6) [Chang, <i>et al.</i> 2018]	CP	Não	Não	Não	Não
Este trabalho	COP e CP	Sim	Sim	Sim	Sim

Tabela 1: Características do PCV-D proposto em relação aos existentes na literatura, onde "COP" significa custos operacionais (para gerar a rota) e "CP" custos do percurso (custos durante a rota).

O primeiro estudo, na Tabela 1, se destaca por permitir rotas sem restrições para drones, o que significa que eles podem voar por caminhos diferentes dos utilizados pelo caminhão. Já o segundo e quarto artigo tem como principal diferencial a heterogeneidade entre os veículos, dessa forma, ao montar a rota é levado em consideração as diferentes características entre os veículos, como as distintas capacidades de carga e capacidade de bateria. Além disso, Furini *et al.* [2016] integrou a capacidade de lançamento de drones em movimento, sem a necessidade de parada em um ponto de entrega específico. Marinelli *et al.* [2017], por sua vez, considera tanto o custo operacional (COP) quanto o do percurso (CP), além de ser possível realizar lançamentos e encontros entre arcos. O quinto artigo, não possui nenhum dos cinco diferenciais citados. Já o sexto artigo, de Chang [2018], aborda o fracionamento de carga como uma característica importante do problema de roteamento de veículos. Finalmente, este trabalho destacado em azul combina todas as cinco características distintas mencionadas anteriormente.

2.1. Desígnio

A maioria dos trabalhos na literatura sobre logística buscam minimizar o tempo que o caminhão e o drone levam para completar o percurso e retornar ao depósito, melhorando a qualidade do serviço. No entanto, é importante lembrar que os custos operacionais também desempenham um papel crucial no negócio. Poikonen *et al.* [2016] conduziram uma análise em diversos cenários e propuseram limites para a melhor economia de tempo possível usando drones e caminhões. Posteriormente, Marinelli, *et al.* [2017] estenderam esses limites para métricas mais genéricas e considerou explicitamente a limitação da vida útil da bateria e os objetivos de custo.

Assim, um dos propósitos deste trabalho não é apenas produzir uma rota ótima, mas também gerá-la dentro de um tempo viável na prática. Para isso, foi proposto utilizar técnicas de Clusterização como uma maneira de facilitar a resolução do problema e atingir a meta de diminuir a dimensão de alguns parâmetros; esperando que com a diminuição do tamanho da instância, é possível gerar rotas melhores em um tempo menor.

2.2. Heterogeneidade

A capacidade de carga heterogênea em uma frota de veículos se refere à possibilidade de incluir veículos com diferentes características. Essa flexibilidade permite que diferentes tipos de caminhões transportem cargas com tamanhos, pesos e volumes diversos, resultando em uma cadeia de suprimentos mais eficiente e adaptável a imprevistos. De acordo com Campos [2008], combinar diferentes tipos de veículos pode reduzir custos de transporte, melhorar a qualidade do serviço e aumentar a eficiência, mas é essencial gerenciar adequadamente essa capacidade heterogênea para obter os melhores resultados na cadeia de suprimentos.

Adicionalmente, Ponza [2016] foi um dos primeiros a acrescentar mais de um caminhão ao problema, passando de um problema de caixeiro viajante para de roteamento de veículos já na fase de construção de rota dos caminhões. Vale ressaltar que cada caminhão está equipado com vários drones, transformando o problema em um de múltiplos roteamentos de veículos, ou problemas de roteamento de veículos com drones (PCV-D). Por sua vez, ao adicionar mais de um caminhão o autor também levou em consideração que a capacidade de carga entre os caminhões não é homogênea e concluiu que utilizar caminhões de diferentes capacidades podem gerar um resultado mais satisfatório.

Neste trabalho além da diversidade de capacidade de carga entre caminhões, é importante ressaltar que a variação de capacidade entre os drones é um fator igualmente relevante que também foi considerado nas otimizações de rotas de entrega. Isso se dá pelo fato de que, embora os drones sejam equipamentos cada vez mais utilizados para o transporte de pequenas cargas, eles ainda possuem características distintas entre si.

2.3. Sem restrições de rota

Conforme Matschulat [2016], as normas regulatórias são o principal obstáculo para a implantação de drones, tanto no Brasil quanto em outros países. A regulamentação global dos drones é apenas uma questão de tempo para permitir seu uso mais amplo, mas o processo ainda

está em desenvolvimento e é necessário revisar as exigências antigas para que estejam em conformidade com as novas tecnologias e inovações. Assim, na maioria dos artigos da literatura o drone segue a rede de estradas do caminhão, perdendo uma das principais vantagens dos drones que é a capacidade de passar por cima de obstáculos e diminuir o percurso para uma distância euclidiana. No entanto, o uso de drones autônomos com capacidade de desviar automaticamente de obstáculos e evitar áreas restritas pode resolver esse problema. Agatz et al. [2015] observaram essa lacuna e desenvolveram um algoritmo que não restringe os drones a seguirem pela rede viária de um veículo terrestre.

Nesse sentido, esse artigo também tem como objetivo excluir esse limitante de rota. A Figura 2 exemplifica a rota do caminhão seguindo as ruas em comparação com o drone que pode seguir em linha reta do ponto inicial ao final.

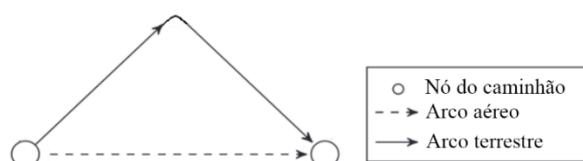


Figura 2: Diferença de atendimento entre o caminhão e drone.

Isso significa que os drones podem voar diretamente para o destino final, sem precisar passar por rotas específicas ou se preocupar com o tráfego. Essa flexibilidade de rota permite que os drones entreguem produtos em locais que podem ser inacessíveis para caminhões, como áreas montanhosas, estreitas ou até mesmo em áreas urbanas congestionadas. Isso pode ser especialmente útil para entregas em áreas rurais ou em lugares remotos, onde o acesso por terra pode ser difícil ou impossível. Oferecendo uma maior flexibilidade de rota, rapidez e eficiência.

2.4. Operações ao Longo do Arco

Dessa forma, uma característica da maioria das abordagens existentes na literatura é que um caminhão pode despachar e pegar um drone apenas em nós, o que significa que o caminhão precisa estar parado na localização de um cliente para que o drone seja lançado ou recuperado. Essa suposição pode limitar a cobertura do drone e reduzir sua eficácia.

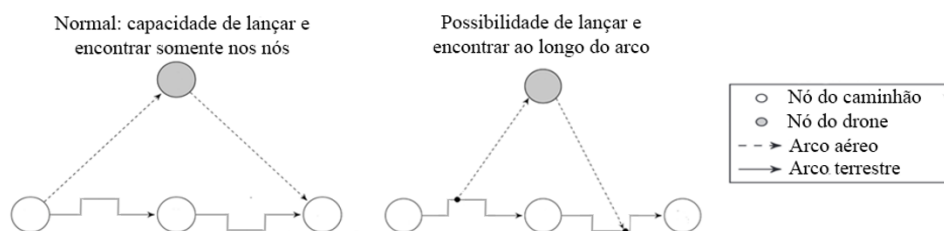


Figura 3: Possibilidade de lançar e encontrar o drone ao longo do arco.

Para superar essa limitação, propõe-se uma heurística que busca minimizar os tempos de espera e consumo de bateria em operações de caminhão-drone. Essa abordagem possibilita o lançamento e recuperação do drone ao longo de um arco de rota, mesmo enquanto o caminhão está em movimento, aumentando assim a cobertura e uso dos drones conforme ilustrado na Figura 3. Essa solução possibilita que os drones entreguem produtos em áreas mais amplas e inacessíveis para os caminhões, tornando a entrega mais eficiente e eficaz em termos de tempo, custo e satisfação do cliente, como observado por Furini et al. [2016].

2.5. Fracionamento de carga

Uma das vantagens distintas é a redução das restrições que asseguram o cumprimento das exigências dos clientes em uma única visita. Com o crescimento do comércio eletrônico, as mercadorias tendem a ser menores e as entregas individuais, o que aumenta os custos de transporte. Isso se deve ao fato de que o veículo de entrega deve se deslocar por distâncias maiores para

entregar cada produto. Como resultado, a logística de cargas fracionadas (split delivery) tem sido considerada como um fator de aumento da competitividade para as empresas [Matschulat 2016].

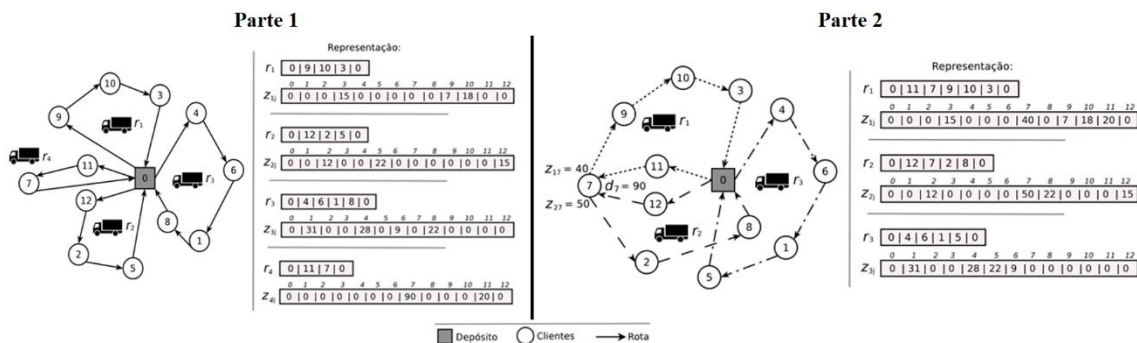


Figura 4: Parte 1 exemplifica uma entrega de cargas não fracionada, e Parte 2 exemplifica uma entrega de cargas fracionadas, onde “r” é a rota do caminhão e “z” a demanda atendida de cada cliente. [ref. Silva et al. 2015].

Ao permitir a divisão das demandas em frações e o atendimento por diferentes veículos, é possível reduzir a quantidade de caminhões necessários para atender toda a demanda. Por exemplo, na Parte 1 da Figura 4, cada caminhão tem uma capacidade total de 110 e atende a um grupo de clientes com demandas totais e capacidades livres diferentes. No entanto, pode haver situações em que a demanda de um único cliente exceda a capacidade de qualquer caminhão disponível, exigindo a intervenção de um quarto veículo. A estratégia de dividir a demanda em frações e atendê-la com diferentes veículos é eficaz para lidar com limitações de capacidade, reduzindo a quantidade de caminhões necessários para atender toda a demanda. Na Parte 2 Figura 4, a mesma situação da primeira parte é apresentada, mas aceitando cargas fracionadas. Neste caso, a demanda do “Cliente 7” é dividida entre dois caminhões, permitindo que seja atendido de forma mais eficiente. É importante destacar que essa estratégia não se limita apenas aos caminhões, mas também aos drones, que podem ser utilizados para entregar pedidos menores ou atender clientes em áreas de difícil acesso, enquanto os caminhões podem ser usados para entregas maiores ou para clientes em áreas mais acessíveis.

Os estudos de Dror et. al. [1989] comprovaram que o uso de cargas fracionadas resulta em economias significativas, tanto no número de veículos utilizados quanto na distância total percorrida. De acordo com sua pesquisa, essa estratégia é especialmente vantajosa quando a demanda média dos clientes é maior que 10% da capacidade do veículo. E indicou que a redução máxima no número de veículos que pode ser obtida é de 50%, e que os maiores ganhos são alcançados quando a demanda média dos clientes está entre 50% e 75% da capacidade do veículo, com uma variância pequena.

Em resumo, fracionar a demanda entre diferentes veículos é uma estratégia eficaz para otimizar a entrega de mercadorias e garantir que as demandas dos clientes sejam atendidas de maneira eficiente.

3. Metodologia Proposta

Nesta sessão, apresentamos as propostas deste trabalho.

3.1. Leitura e Validação das Entradas

Nesta etapa, a validação dos dados é crucial para confirmar se os caminhões registrados têm capacidade suficiente para atender à demanda total dos clientes. Se for o caso, determina-se quantos caminhões serão necessários e quais serão selecionados para formar a rota. Dessa forma, são três os arquivos de entrada de dados, sendo o primeiro uma lista dos clientes a serem atendidos, com suas respectivas demandas e coordenadas de localização (latitude e longitude). O segundo arquivo consiste em uma lista de caminhões disponíveis para atender os clientes, cada um com sua capacidade total de carga e identificadores dos drones associados. Por fim, o último arquivo de entrada inclui a lista de todos os drones com suas respectivas capacidades.

Na validação, verifica-se se a soma das capacidades dos caminhões atende à demanda total dos clientes. Cargas fracionárias são cruciais para determinar a quantidade exata de caminhões necessários. Se a capacidade total for maior que a demanda, é preciso garantir que cada cliente possa ser atendido. Caso contrário, outras etapas devem ser verificadas para incluir mais veículos.

Para reduzir a quantidade de caminhões necessários, prioriza-se aqueles com maior capacidade de carga. Contudo, selecionar somente esses caminhões não garante uma rota otimizada. É utilizada uma abordagem diferente para equilibrar adequadamente e aumentar a diversidade de rotas. Na Tabela 2, por exemplo, selecionar apenas os caminhões cuja capacidade de carga é igual ou superior à demanda total dos clientes é suficiente. Os caminhões são escolhidos aleatoriamente antes de gerar as rotas, um por um, até que o requisito seja atendido.

Embora a seleção de caminhões seja aleatória para aumentar a diversidade de rotas possíveis, a probabilidade de cada caminhão ser escolhido é diferente e depende de sua capacidade de carga. Por exemplo, na Figura 5, o "Caminhão 1" representa 33,33% da capacidade total, o que significa que ele terá uma chance maior de ser escolhido do que o "Caminhão 2", que representa apenas 5,56%. Em geral, os caminhões com maior capacidade têm mais chances de serem selecionados para compor a frota de entrega do que os de menor capacidade.

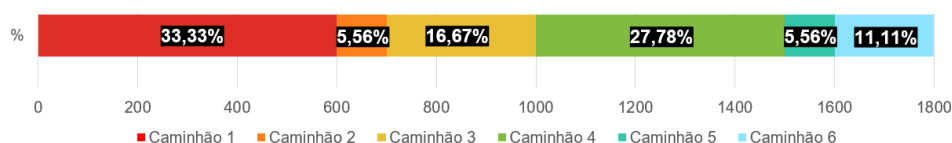


Figura 5: Probabilidade de cada caminhão ser escolhido para compor a frota de entrega proporcionalmente a sua capacidade de carga.

3.2. Clusterização

A Clusterização é uma etapa fundamental para minimizar os custos operacionais do roteamento de veículos, uma vez que este problema é considerado NP-difícil, o que implica em uma dificuldade para encontrar a solução ótima em tempo razoável. Por essa razão, a Clusterização dos pontos próximos pode ser uma estratégia útil para reduzir as dimensões do problema em diversos casos.

Baseando-se na Figura 6, o depósito é representado pelo círculo "A" e os locais de entrega pelos alfinetes (pins) vermelhos. Em um primeiro momento, os pontos próximos o suficiente dentro de um raio de atuação; são considerados como únicos pontos. No exemplo da figura, a quantidade de nós (N) seria 11, com 10 clientes e 1 depósito. No entanto, após o agrupamento dos pontos, N é reduzido para 7, o que resulta em uma significativa redução da rede associada ao problema. Isso ocorre porque o algoritmo pode considerar um número menor de variáveis e vértices, tornando a busca mais eficiente e capaz de encontrar soluções em tempo razoável, aumentando a precisão das decisões tomadas.



Figura 6: Exemplo de Clusterização.

3.3. Composição da Rota dos Caminhões

A premissa do roteamento de veículos com drones é que os caminhões saiam do depósito carregando tanto os drones quanto os pacotes a serem entregues e, após entregar todos os pacotes, retornem ao depósito com todos os drones. Para solucionar o problema de PRV, a heurística

adotada é baseada na estratégia de construir primeiro rotas ótimas para os caminhões, gerando diversas rotas extensas usando procedimentos específicos. No entanto, gerar várias rotas extensas pode ter um alto custo de processamento, dependendo da quantidade de locais de entrega, da quantidade de rotas possíveis e outras variáveis, o que torna a Clusterização uma etapa imprescindível para esta fase.

Foi utilizado o Algoritmo Memético (AM) para gerar as rotas dos caminhões. Essa técnica de otimização é inspirada na evolução cultural dos memes e utiliza a biologia evolutiva, onde cada solução representa um indivíduo, e um conjunto de soluções é chamado de população [Garg 2009]. Em cada geração, a adaptação de cada solução é avaliada e alguns indivíduos são selecionados para a próxima geração, recombinados ou mutados para formar uma nova população, que é utilizada como entrada para a próxima iteração do algoritmo.

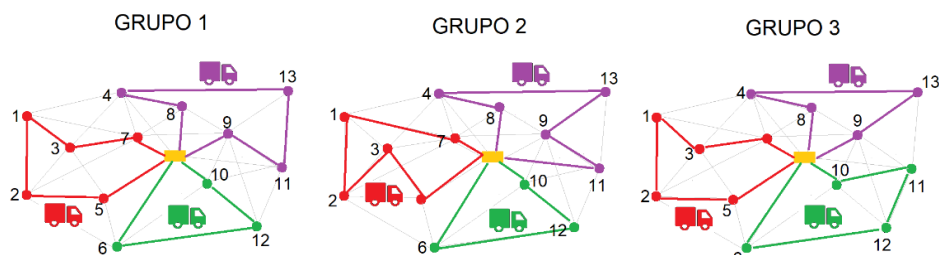


Figura 7: Amostragem de um grupo de rotas.

Contudo, como se trata de múltiplos caminhões, e a rota dos caminhões sofrem interferências entre si o AM é usado em dois momentos: primeiro para gerar a rota individual de cada caminhão e depois para formar o grupo de rotas ao qual cada rota individual pertence. Tomando a Figura 7 como exemplo, a imagem é dividida em três grupos, cada um com rotas individuais atribuídas a um caminhão específico: o roxo, o vermelho e o verde. Essas rotas individuais são combinadas para formar o grupo de rotas que atende a todos os clientes. Dessa forma, é gerada uma população inicial de grupos de rotas que são aperfeiçoados através da busca local, sem haver troca de clientes entre os caminhões.

Para gerar a população inicial, foi utilizada uma técnica que combina aleatoriedade e direcionamento, visando resultados satisfatórios com maior eficiência. Essa técnica escolhe aleatoriamente, a partir do ponto atual do caminhão, um destino entre os K pontos mais próximos não visitados. Isso garante que os próximos pontos a serem visitados estejam o mais próximo possível uns dos outros, gerando rotas iniciais mais eficientes e diversificadas. Em seguida, o Algoritmo Memético otimiza o percurso dos caminhões, usando a meta-heurística evolutiva que combina as técnicas dos algoritmos genéticos com a busca local, em duas fases essenciais: o cruzamento e a mutação, onde foram utilizados o Cruzamento de Ciclo e o Mutação de Troca.

Uma estratégia para melhorar o processo de criação das rotas dos caminhões foi a utilização de informações offline de uma base de dados contendo dados históricos, como horários de tráfego lento e prioridades de logradouro [Costa 2021]. A base de dados é crucial para os caminhões uma vez que são afetados pelo tráfego, e os drones não. É importante ressaltar que essa base de dados não é definitiva na escolha da rota, mas terá influência atribuindo pesos específicos durante a análise em tempo real.

3.4. Distribuição das Rotas para os Drones

Após definir a rota dos caminhões, o algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun (LK-H) é utilizado para decidir quais clientes serão atendidos pelos drones. O LK-H é eficaz para distribuir clientes entre caminhões e drones, pois divide os nós em dois grupos e realiza trocas entre eles. Na etapa de atribuição das rotas dos drones, os clientes podem estar agrupados ou não.

No caso dos clientes agrupados em clusters, a heurística LK-H é usada para definir quais clientes serão atendidos pelos caminhões e quais pelos drones, dando prioridade aos clientes com mais conexões para o caminhão e aos de menor grau para os drones. Esses clientes têm um ponto inicial e final definidos. Já os clientes sem grupos são tratados individualmente, sem ponto de início

e fim definidos. Ao final, a rota de cada veículo é delimitada e otimizada. Um exemplo é mostrado na Figura 8, onde um caminhão é acompanhado por um drone, reduzindo a distância percorrida pelo caminhão em 24% e os custos e tempo de entrega, já que o drone atende dois clientes.

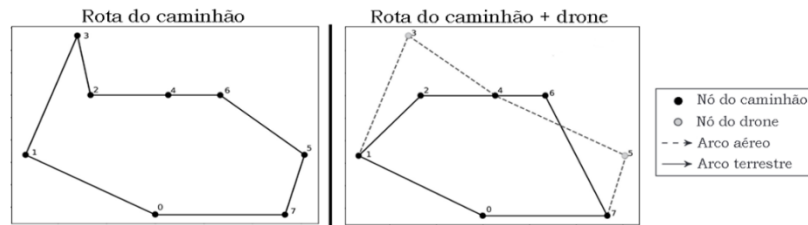


Figura 8: Comparação entre as etapas de construção da rota.

Uma característica crucial é a capacidade de lançar os drones ao longo das arestas enquanto o caminhão está em movimento, o que reduz o tempo de espera ocioso causado por diferenças de velocidade, atrasos e imprevistos, como congestionamentos de trânsito. Isso é especialmente importante, pois permite a otimização do tempo total. Essa característica pode ser calculada em tempo hábil, pois a aresta é dividida em vários pontos.

Para permitir que o drone atenda durante o movimento do caminhão, a aresta é dividida em vários pontos. Essa divisão reduz a complexidade do cálculo de viabilidade dos pontos de decolagem e pouso ao longo da aresta, limitando o número de pontos possíveis. Isso permite otimizar o tempo e recursos necessários para o algoritmo e, com a escolha cuidadosa dos pontos de decolagem e pouso, aumentar a eficiência do algoritmo e o número de entregas realizadas. Assim, a escolha estratégica dos pontos de decolagem e pouso é fundamental para o sucesso da implementação do algoritmo de distribuição de clientes entre caminhões e drones.

4. Resultados Computacionais

4.1. Comparação entre Trabalhos PRV-D com Múltiplos Caminhões e Drones

Nesta subseção, serão realizadas comparações entre os resultados obtidos pelo algoritmo desenvolvido para utilização de múltiplos caminhões e múltiplos drones. É importante enfatizar que as análises serão baseadas em entregas fracionadas e em veículos heterogêneos.

A dissertação de Costa [2019] compara os resultados encontrados para o problema de roteamento de veículos com drones entre as heurísticas *Biased Random-Key Genetic Algorithms (BRKGA)* e *Variable Neighborhood Search (VNS)*, onde é possível visualizar os resultados obtidos na Tabela 2. Ainda nesta tabela, também é possível observar os resultados encontrados pelo algoritmo desenvolvido neste trabalho.

Os resultados destacados em negrito na Tabela 2 correspondem aos melhores encontrados para cada instância. Das três abordagens a menos eficiente foi a do BRKGA, que encontrou o melhor resultado somente em quatro das doze instâncias testadas. Em seguida o VNS que encontrou dez resultados excelentes, com ênfase na instância R25106, que foi a única abordagem que encontrou o melhor resultado. Por fim, a que demonstrou melhor resultado a AM + LK-H que encontrou o melhor resultado em onze das instâncias, sendo o único a ter um resultado excelente para as instâncias R25109 e R25111, destacadas em vermelho na tabela.

Instância	BRKGA		VNS		AM + LK-H	
	Valor	Média	Valor	Média	Valor	Média
R25101	520,21	523,01	515,19	515,19	515,19	515,19
R25102	208,23	208,23	208,23	208,23	208,23	208,23
R25103	188,50	194,51	188,06	189,00	188,06	189,00
R25104	180,90	183,37	167,97	169,80	167,97	169,80
R25105	375,01	377,98	346,28	351,60	346,28	349,45
R25106	203,92	206,60	202,38	204,79	203,92	204,79

R25107	182,06	185,64	182,06	182,06	182,06	182,06
R25108	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97
R25109	228,92	234,07	223,52	224,98	221,58	223,52
R251010	201,06	201,94	175,23	180,56	175,23	175,23
R251011	191,30	196,03	182,06	182,96	181,79	182,96
R251012	169,03	174,65	169,03	171,20	169,03	171,20

Tabela 2: Comparação entre as heurísticas BRKGA, VNS e AM + LK-H para o PRV-D, onde “valor” é o melhor resultado encontrado, e “média” é o resultado médio encontrado.

Ao examinar a Tabela 2, pode-se observar que não apenas os melhores resultados foram obtidos por meio da heurística desenvolvida neste trabalho, mas também que a média dos resultados não foi inferior em nenhuma instância. Essa consistência nos resultados é um indicativo da eficácia e robustez do algoritmo proposto. A capacidade de obter resultados consistentes é uma característica desejável em algoritmos de otimização, pois garante que a solução encontrada será confiável e estável. Além disso, a capacidade de superar as soluções existentes, como evidenciado pelos melhores resultados, é outra vantagem importante da heurística proposta.

4.2. Simulação com Dados Reais

Para realizar testes com dados reais, decidiu-se utilizar a cidade de Natal/RN devido aos dados coletados no *dataset* sobre o tráfego regional. O bairro de Lagoa Nova, que é um dos mais movimentados no horário escolhido, foi selecionado para os testes, uma vez que este é um horário em que as pessoas costumam sair das escolas e dos trabalhos.

A Figura 9 ilustra a localização do armazém destacado de azul e os pontos dos clientes numerados de um a vinte em vermelho. Utilizando o aplicativo "Google Maps", foi estimado que o tempo de percurso de um caminhão visitando todos os clientes na sequência 0, 4, 7, 8, 13, 9, 16, 20, 15, 18, 19, 17, 14, 11, 10, 6, 2, 3, 1, 12 e retornando ao armazém (0) seria de aproximadamente duas horas e três minutos.

No entanto, ao utilizar um caminhão em conjunto com três drones para entregar as encomendas, como mostrado na Figura 9, o tempo de rota foi reduzido para uma hora e doze minutos. Esse resultado foi possível ao reduzir de 20 para 12 o número de clientes que o caminhão visita, os 8 restantes sendo atendidos pelos drones. É importante reforçar que o uso de drones foi capaz de otimizar o tempo de rota, demonstrando a eficácia dessa tecnologia no processo logístico.

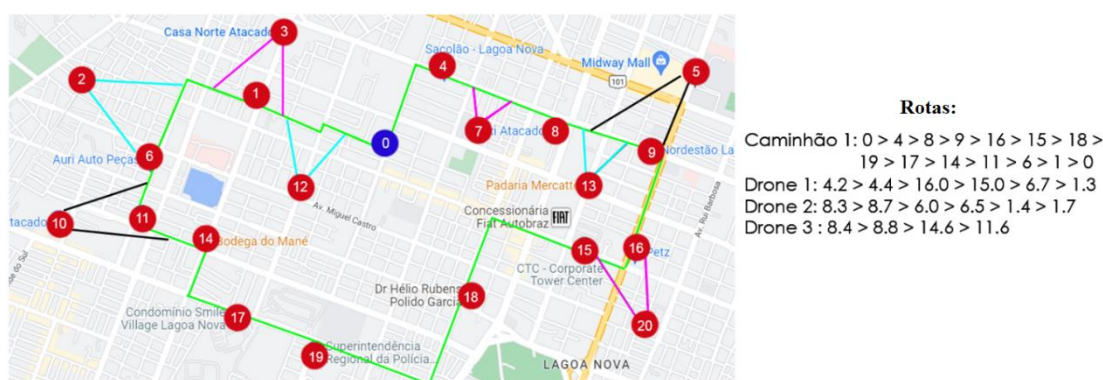


Figura 9: Rota gerada a partir de simulação com dados reais na cidade de Natal.

Além disso, observou-se que o aplicativo comparado sugere rotas principais, como avenidas e rodovias, mesmo em horários de alto movimento e engarrafamentos, enquanto o algoritmo deste trabalho tentou evitá-las devido as informações do *dataset* utilizado. Nesse sentido, tal ação resultou em rotas muito eficientes e evidenciou a importância de considerar não apenas o tempo de trajeto, mas também o tráfego e as possíveis rotas alternativas para otimizar o processo de entrega de encomendas.

5. Conclusões

No contexto logístico, o segmento de transporte representa uma grande fatia dos custos operacionais, portanto, qualquer mecanismo que possa reduzir esses custos é altamente valorizado e tem um grande impacto na eficiência da cadeia de suprimentos. Apesar das limitações iniciais, os drones surgem como uma possibilidade promissora para reduzir esses custos, especialmente em regiões de difícil acesso. No entanto, a baixa autonomia de voo desses dispositivos é uma das limitações significativas que têm sido um desafio para a utilização generalizada de drones em transporte.

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma abordagem que minimiza essas limitações, utilizando um caminhão como base de apoio ao drone, eliminando a necessidade dos drones terem que retornar ao armazém após cada entrega. Isso permite que os drones sejam amplamente utilizados no transporte de carga, reduzindo significativamente a limitação anteriormente mencionada. Contudo, ainda há desafios significativos a serem superados, como a legislação que restringe o uso de drones em certas áreas.

O desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para otimizar processos logísticos e reduzir custos operacionais é uma necessidade latente no mercado. Nesse recorte, o presente trabalho contribuiu para o problema de roteamento de veículos com drones, anexando cinco características diferenciadas de alguns trabalhos simultaneamente. Foi possível demonstrar o potencial dos Algoritmos Memético e LK-H desenvolvidos, e como este trabalho pode ser aplicado em situações do mundo real.

O modelo de transporte de carga misto proposto neste trabalho mostrou-se bastante eficiente na redução do tempo total de entrega em comparação com outras alternativas. Tanto em relação ao modelo de entregas sem o uso de drones, quanto quando comparado a outros modelos híbridos existentes na literatura. Indicando uma redução significativa no tempo de entrega, o que representa um ganho considerável em termos de eficiência e produtividade.

As simulações realizadas com dados reais também comprovaram a eficácia do modelo proposto, mostrando uma redução no tempo de deslocamento e reforçando a importância da utilização de soluções tecnológicas inovadoras para otimizar processos logísticos e reduzir custos operacionais.

É imperioso sugerir para trabalhos futuros, a análise de outras variantes do problema, como o PRV-D com janelas de tempo, bem como o estudo da aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina no Algoritmo Memético. Além disso, pode-se investigar o desenvolvimento de um modelo matemático que considere o uso de dois ou mais drones em conjunto com o caminhão e a análise da diferença entre o modelo exato e a heurística utilizada neste trabalho. Dado ao exposto, com essas pesquisas adicionais, espera-se obter soluções ainda mais eficientes e otimizadas para o roteamento de veículos com drones na logística.

Referências

Agatz, N.A.H., Bouman, P.C., Schmidt, M.E. (2015). Optimization approaches for the traveling salesman problem with drone, ERIM Report Series Reference No. ERS-2015-011-LIS.

Boysen, Nils [et al.]. (2018). Drone delivery from trucks: Drone scheduling for given truck routes, Wiley Periodicals, Inc.

Campos, D.S. (2016). Integração dos Problemas de Carregamento e Roteamento de Veículos com Janela de Tempo e Frota Heterogênea, Dissertação de Doutorado da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Chang, Y.S., Lee, H.J. (2018). Optimal delivery routing with wider drone-delivery areas along a shorter truck-route, Expert Systems With Applications, encontrado em: www.elsevier.com/locate/eswa. Acessado em: 14-03-2023.

Costa, D.F. (2021). Dataset logradouros Natal RN, encontrado em: github.com/Daniel-FC/Dataset_logradouros_Natal_RN. Acessado em: 01-03-2023.

Costa, J.G.C. (2019). The Vehicle Routing Problem with Drones, Dissertação de Mestrado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (USP).

Dror, M., Trudeau, P. (1989). Savings by split delivery routing, *Transportation Science* 23, 2, 141-145.

Furini, F., Persiani, C.A., Toth P. (2016). The Time Dependent Traveling Salesman Planning Problem in Controlled Airspace, [s.l.] : Journal Elsevier.

Garg, P.A. (2009). Comparison between Memetic algorithm and Genetic algorithm for the cryptanalysis of Simplified Data Encryption Standard algorithm, *International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA)*, Vol.1, No 1, April.

Hillier, F. (2013). Lienerman, G. Introdução a Pesquisa Operacional, em *Institute of Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)*.

Marinelli, M. [et al.]. (2017). En route truck-drone parcel delivery for optimal vehicle routing strategies, [s.l.] : Scientific Seminar of the Italian Association of Transport Academicians (SIDT).

Marques, Elias, Coelho, V.N., Coelho, I. M., et al. (2022). UAVs routes optimization on smart cities and regions. *RAIRO – Operations Research*, Volume 56, Number 2, pp. 853 - 869 2022.

Marques, Elias, Coelho, V.N., Ochi, L.S., et al. (2021). A two-Phase Multi-Objective Metaheuristic for a Green UAV Grid Routing Problem. *Universidade Federal Fluminense*.

Matschulat, J.P. (2016). Proposta de um Modelo Heurístico para o Problema de Distribuição de Cargas Fracionadas com o Auxílio de Drones, [s.l.] : Joinville.

Murray, C.C., Chu, A.G. (2015). The flying sidekick traveling salesman problem: optimization of droneassisted parcel delivery, *Transp. Res. Part C: Emerg. Technol.* 54, 86–109.

Nozick, L.K., Turnquist, M.A. (2001). Inventory, transportation, service quality and the location of distribution centers, *Eur. J. Oper. Res.* 129, 362–371.

Pignati, G. (2021). Natura e Avon iniciam testes de entregas com drones, encontrado em: tecmundo.com.br/mercado/223262-natura-avon-iniciam-testes-entregas-drones.htm. Acessado em: 05-03-2023.

Pogue, D. (2016). Exclusive: Amazon reveals details about its crazy drone delivery program, encontrado em: yahoo.com/tech/exclusive-amazon-reveals-details-about-1343951725436982.html. Acessado em: 27-02-2023.

Poikonen, S., Wang, X., Golden B. (2016). The vehicle routing problem with drones: several worst-case results, *Opt. Lett.*, 2017, 11, (4), pp. 679–697.

Ponza, A. (2016). Optimization of drone-assisted parcel delivery, [s.l.] : MT, University of Padua.

Silva, M.M., Subramanian, A., Ochi, L.S. (2015). An Iterated Local Search heuristic for the Split Delivery Vehicle Routing Problem. *Computers & Operations Research (COR)*, 2015, pp. 234-249 – ELSEVIER.